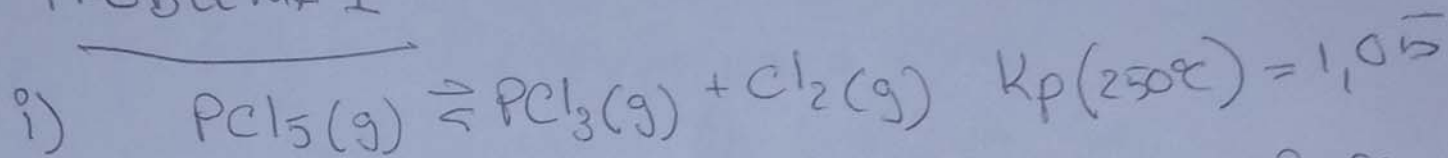


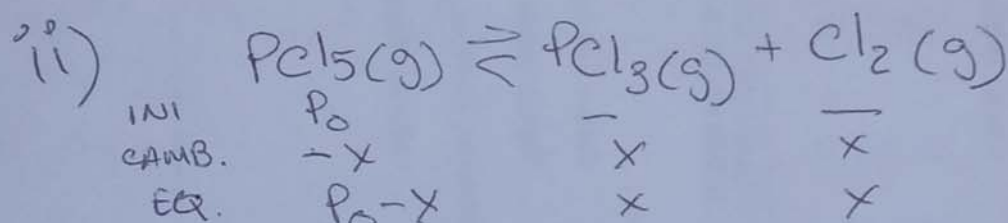
PROBLEMA 1



USAMOS Q PARA SABER DONDE ESTA RESPECTO
AL EQUILIBRIO

$$Q_p = \frac{P_{\text{PCl}_3} \cdot P_{\text{Cl}_2}}{P_{\text{PCl}_5}} = \frac{0,8 \text{ atm} \cdot 1,98 \text{ atm}}{0,875 \text{ atm}} = 1,81$$

COMO $Q_p > K_p$ LA REACCION SE DESPLAZARA
HACIA REACTIVOS.



$$P_0 = \frac{0,5 \text{ mol}}{1 \text{ L}} \cdot R \cdot T = 0,5 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \cdot 0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot (250 + 273) \text{ K}$$

$$P_0 = 21,44 \text{ atm}$$

$$K_p = 1,05 = \frac{P_{\text{PCl}_3} \cdot P_{\text{Cl}_2}}{P_{\text{PCl}_5}} = \frac{x^2}{21,44 \text{ atm} - x}$$

$$x^2 + 1,05x - 22,51 = 0 \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = 4,25$$

$$P_{\text{PCl}_5} = 21,44 \text{ atm} - 4,25 \text{ atm} = 17,2 \text{ atm} \quad \parallel$$

$$P_{\text{PCl}_3} = P_{\text{Cl}_2} = 4,25 \text{ atm} \quad \parallel$$

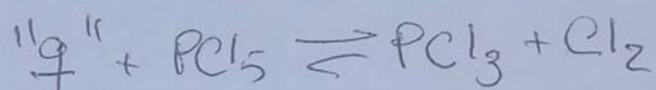
iii) $\ln\left(\frac{K_1}{K_2}\right) = -\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$

$$\ln\left(\frac{K_1}{1,05}\right) = \frac{-87,9 \times 10^3 \text{ J/mol}}{8,314 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}}} \left(\frac{1}{423 \text{ K}} - \frac{1}{523 \text{ K}}\right)$$

$$K_p(150^\circ\text{C}) = 8,82 \times 10^{-3}$$

iv) como $K_p(250^\circ\text{C}) > K_p(150^\circ\text{C})$ LA DESCOMPOSICION DE PCl_5 SE VERÁ FAVORECIDA A 250°C

OTRA FORMA DE VERLO ES SUPONER QUE EL CALOR ES UN REACTIVO YA QUE LA REACCION ES ENDOTERMICA



AL AUMENTAR LA TEMPERATURA SE ENTREGA CALOR Y POR LO TANTO LA RXN SE DESPLAZA HACIA PRODUCTOS.

$$v) K_c = K_p \left(\frac{1}{RT} \right)^{\Delta n}$$

$$\Delta n = 2 - 1 = 1$$

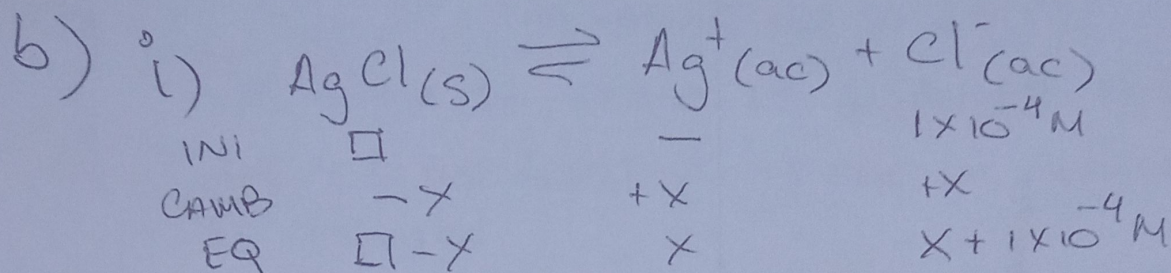
$$R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$$

$$T = 523 \text{ K}$$

$$K_p = 1,05$$

$$K_c = 2,45 \times 10^{-2}$$

P1



$$K_c = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = x(x + 1 \times 10^{-4} M) = 1,77 \times 10^{-10}$$

$$x^2 + 1 \times 10^{-4} x - 1,77 \times 10^{-10} = 0$$

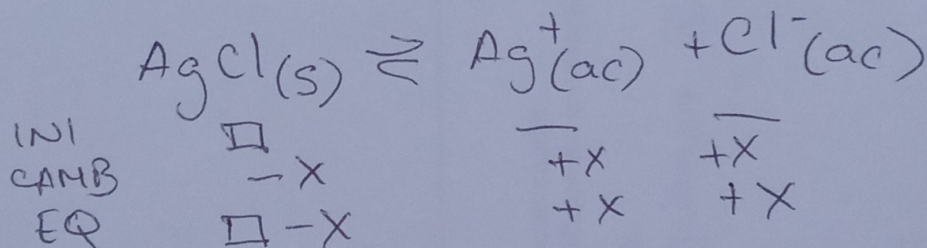
$$x = 1,74 \times 10^{-6}$$

$$[\text{Ag}^+] = \quad = 1,74 \times 10^{-6} M$$

ii) SERIA IGUAL YA QUE $\text{AgCl}(s)$ NO PARTICIPA DEL EQUILIBRIO POR SER UN SÓLIDO.

iii) SERIA MAYOR, YA QUE POR LE CHATELIER LA REACCIÓN ESTARÍA DESPLAZADA HACIA PRODUCTOS, YA QUE NO TENDRÍA NADA DE Cl^- POR SER H_2O PURA.

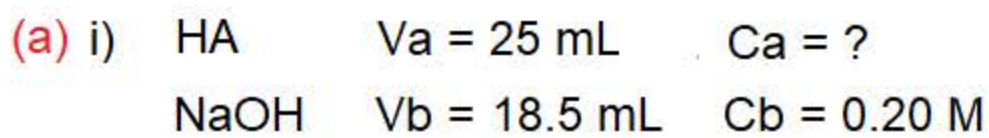
DEMOSTRACION (NO ERA NECESARIA):



$$K_c = x^2 = 1,77 \times 10^{-10} \quad x = 1,33 \times 10^{-5}$$

$$[\text{Ag}^+] = 1,33 \times 10^{-5}$$

PROBLEMA 2



$$n_A = n_B \Rightarrow M_a \cdot V_a = M_b \cdot V_b$$

$$M_a \cdot 25 \text{ mL} = 0.20 \text{ M} \cdot 18.5 \text{ mL}$$

$$M_a = 0.148 \text{ M}$$

ii) el pH en el PE sera basico

la neutralizacion forma sal + agua: $\text{HA} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaA} + \text{H}_2\text{O}$

la sal queda totalmente disociada: $\text{NaA} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{A}^-$

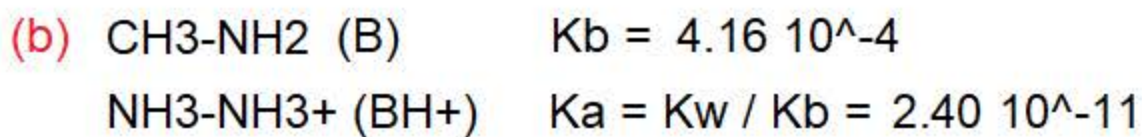
el anion hidroliza (conj. de AD) $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$

el cation no hidroliza (conj. de BF)

iii) el indicador debe virar en la zona basica

puede ser: rojo de fenol o timolftaleina

depende del valor de pH en el PE --- necesitaria conocer K_a del HA
 o la K_b del A^-



nitrito de metil amonio = $\text{CH}_3 \text{NH}_3 \text{NO}_3$

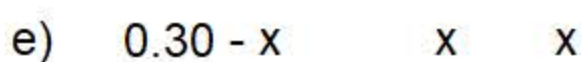
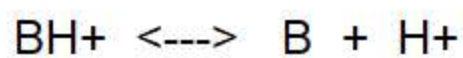
$$M_r = 12 + 6 \cdot 1 + 14 \cdot 2 + 16 \cdot 3$$

$$12 + 6 + 28 + 48 = 94$$

$$m = 7.05 \text{ g}$$

$$n = m / M_r = 7.05 \text{ g} / (94 \text{ g/mol}) = 0.075 \text{ mol}$$

$$M = n / V = 0.075 \text{ mol} / 0.25 \text{ L} = 0.30 \text{ M}$$



$$2.40 \cdot 10^{-11} = \frac{x^2}{0.30 - x} \Rightarrow x^2 = 2.4 \cdot 10^{-11} \cdot 0.30 \rightarrow 7.2 \cdot 10^{-12}$$

$$x = 2.68 \cdot 10^{-6} \Rightarrow [\text{H}^+] = 2.68 \cdot 10^{-6} \text{ M}$$

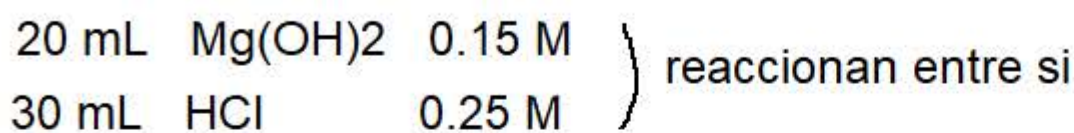
despreciando

$x \ll 0.02$ VALE

$$\text{pH} = 5.57$$

PROBLEMA 3

(a)



$$n_{ST} = M \cdot V \quad n_A = 0.25 \text{ M} \cdot 30 \text{ mL} = 7.5 \text{ mmol}$$

$$n_B = 0.15 \text{ M} \cdot 20 \text{ mL} = 3 \text{ mmol}$$



neutralizacion =>
reaccion completa

$$\begin{array}{llll} \text{i) } & 3.0 & \text{RL} & 7.5 & \text{RE} & \text{---} \\ \text{c) } & -3.0 & & -6.0 & & +3.0 \\ \text{f) } & \text{---} & & 1.5 & & 3.0 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{i) } \\ \text{c) } \\ \text{f) } \end{array}} \right\} \text{ mmol}$$

Se forma una sal neutra y sobran 1.5 mmol HCl

El pH esta dado por el exceso del acido

$$V_f = V_a + V_b \quad \text{considerando V aditivos}$$

$$30 + 20 = 50 \text{ mL}$$

$$Ca(\text{exc}) = \frac{n_A \text{ exc}}{V_f} = \frac{1.5 \text{ mmol}}{50 \text{ mL}} = 0.03 \text{ M}$$

$$\text{HCl} = \text{AF monoprotico} \Rightarrow [\text{H}^+] = Ca$$

$$[\text{H}^+] = 0.03 \text{ M} \Rightarrow \boxed{\text{pH} = 1.52}$$



$$\text{i) } 0.20 \quad \text{---} \quad \text{---}$$

$$\text{e) } 0.20 - x \quad x \quad x$$

$$\text{pH} = 2.44 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-2.44} = 3.63 \cdot 10^{-3} \text{ M} \rightarrow x$$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{Bz}^-]}{[\text{HBz}]} = \frac{(3.63 \cdot 10^{-3})^2}{0.20 - 0.00363} = \frac{1.318 \cdot 10^{-5}}{0.19637} = \boxed{6.71 \cdot 10^{-5} = K_a}$$

no despreciable !!!

$$\% \text{ disociado} = \frac{\text{disociado}}{\text{inicial}} \cdot 100 = \frac{x}{C_0} \cdot 100 = \frac{0.00363 \text{ M}}{0.200 \text{ M}} \cdot 100 \Rightarrow \boxed{1.82 \%}$$

(c) i) falsa --- SC de diferentes pH cuando hidrolizan el cation o el anion

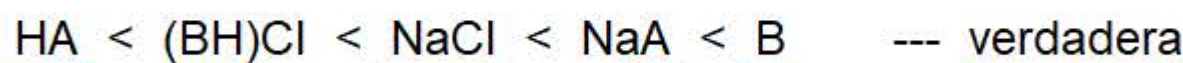
ii) falsa --- pH = 7 es neutro solamente a 25°C (Kw cambia con la T)

$$\text{pH} = 7 \Rightarrow [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] \text{ a cualquier T}$$

iii) todas conc 0.10 M --- por pH creciente

$$A = \text{acido debil} \quad K_a = 5 \cdot 10^{-4} \quad \text{---} \quad K_b(A^-) = K_w / K_a = 2 \cdot 10^{-11}$$

$$B = \text{base debil} \quad K_b = 2 \cdot 10^{-6} \quad \text{---} \quad K_a(BH^+) = K_w / K_b = 5 \cdot 10^{-9}$$



$$5 \cdot 10^{-4} \quad 5 \cdot 10^{-9} \quad \downarrow \quad 2 \cdot 10^{-11} \quad 2 \cdot 10^{-9}$$

acidos (Ka)

neutra

bases (Kb)



mayor Ka, acido

+ fuerte, SC + acida



mayor Kb, base

+ fuerte, SC + basica

PROBLEMA 4

a) i) ORDEN 2 PORQUE $\frac{1}{[I]} \left| \begin{array}{c} \nearrow \\ t \end{array} \right.$ ES UNA RECTA.

$$\text{ii) } \frac{1}{[I]_t} = a k t + \frac{1}{[I]_0} \quad Y = 1,9433X + 93,148$$

$$a = 2$$

$$2 \cdot k = 1,9433 \rightarrow k = 0,9717 \frac{1}{M \cdot s} //$$

$$\text{iii) } \sqrt{J} = 0,9717 \frac{1}{M \cdot s} [NOBr]^2 //$$

$$\text{iv) } \frac{1}{[NOBr]} = 1,9433 \frac{1}{M \cdot s} \cdot 80s + 93,148 \frac{1}{M}$$

$$[NOBr] = 4,022 \times 10^{-3} M //$$

$$\text{v) } \ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln\left(\frac{0,09}{0,9717}\right) = -\frac{E_a}{8,314 \frac{J}{K \cdot mol}} \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{318} \right)$$

$$E_a = 93,73 \text{ KJ/mol} //$$

b)

ORDEN	UNIDADES DE K
0	$\frac{M}{h}$
1	$\frac{1}{h}$